

Aplicaciones interesantes en The 100 Most Popular Computer Vision Applications by **viso.ai**

León-Altamirano F. Z. C.

02 de febrero de 2026

1 Visión Computacional en el Fitness y Deporte

Esta aplicación utiliza modelos de **estimación de la pose humana (Human Pose Estimation)** para seguir y analizar la biomecánica corporal en tiempo real mediante video. Adicionalmente, puede ser utilizado en el seguimiento del proceso de rehabilitación de deportistas [1].

1.1 Relevancia

Capturar el movimiento del cuerpo durante la realización de ejercicios utilizando únicamente video me ha parecido especialmente relevante ya que puede utilizarse para la **evaluación de la técnica de un ejercicio**. En ejercicios complejos, tener una técnica adecuada es no solo importante para ejecutarlos correctamente, además permite prevenir lesiones tanto agudas como crónicas. El *back lever*, por ejemplo, requiere, entre otras cosas, de una protracción escapular para evitar lesiones en los hombros (como los del manguito rotador) y aplicar correctamente la fuerza. El cálculo de ángulos entre distintos puntos del cuerpo permite asegurar una ejecución segura que, de otro modo, requeriría de la supervisión de otra persona.

1.2 Áreas de oportunidad

- **Coach Virtual:** Desarrollo de aplicaciones móviles, al alcance del público general, que proporcionen *feedback* en tiempo real durante la realización de un ejercicio del usuario.
- **Uso en la rehabilitación:** Similarmente, podrían desarrollarse aplicaciones móviles en las cuales se especifiquen los ejercicios de rehabilitación a realizar (asignados por un fisioterapeuta), para que posteriormente los usuarios se graben realizándolos y puedan obtener un *feedback* sobre ellos; además, puede considerarse la funcionalidad en la cual el fisioterapeuta reciba un reporte sobre el desempeño de sus pacientes.

1.3 Retos

- **Oclusión:** Durante la práctica física, partes del cuerpo pueden quedar ocultas por el entorno, especialmente en lugares públicos.
- **Latencia (Optimización):** Para prevenir accidentes, las aplicaciones deben funcionar en tiempo real. Por esto, es importante que los modelos desarrollados estén optimizados para funcionar en dispositivos móviles con una latencia aceptable para sus usuarios.

2 Diagnóstico Médico con Inteligencia Artificial

Esta aplicación se centra en algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning) para el análisis automatizado de imágenes radiológicas, tomografías y resonancias magnéticas.

2.1 Relevancia

En el contexto del *sistema de salud público mexicano*, esta aplicación me resulta muy importante debido a que, para empezar, el tiempo de espera de realización de estudios es de semanas y hasta meses. Que a esto se sume que posteriormente los pacientes tienen que esperar aún más tiempo para confirmar el diagnóstico/interpretar los estudios con el médico asignado, se está hablando que en casos *urgentes* se está desperdiciando tiempo. La implementación de IA para *diagnosticar* podría permitir dar prioridad en la verificación/interpretación de aquellos diagnósticos que presenten signos de urgencia.

2.2 Áreas de oportunidad

- **Optimización de recursos:** La detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama reduciría no sólo los costos de tratamiento, sino que además aumenta el porcentaje de supervivencia de dichas enfermedades.
- **Segunda opinión:** Podría ser utilizado para brindar una segunda opinión, lo cual permitiría minimizar errores en los diagnósticos.

2.3 Retos

- **Sesgo de Datos:** Los modelos están entrenados principalmente con datos de poblaciones extranjeras, por lo que no podrían ser tan efectivos en la población mexicana, la cual además es variada en las distintas regiones del país.
- **Privacidad y Seguridad de Datos:** El manejo de la información médica de los pacientes plantea riesgos de ciberseguridad. Recientemente, varios sistemas gubernamentales mexicanos han sido comprometidos, por lo que es **necesario** que el gobierno invierta en infraestructura y recursos humanos para salvaguardar los datos.

3 Detección de comportamientos criminales

Esta aplicación consiste en sistemas para la vigilancia, capaces de detectar automáticamente asaltos con violencia, presencia de armas y patrones de comportamiento asociados a la extorsión (cobro de piso).

3.1 Relevancia

En el contexto del aumento desmedido de la inseguridad que se vive en México, donde la policía se ve rebasada en su capacidad de reacción, algoritmos como YOLOv5 han alcanzado precisiones altas (87 %) en la detección de armas de fuego y blancas en tiempo real. El uso de estos sistemas permitiría una respuesta más rápida por parte de las autoridades, así como el seguimiento de los responsables.

3.2 Áreas de oportunidad

Detección de Anomalías: De tenerse el comportamiento normal de algún negocio, sería posible identificar patrones de *vigilancia/planeación* que realicen delincuentes *previo* a cometer algún delito, lo cual permitiría detener su comisión antes de que estos incluso sucedan.

3.3 Retos

- **Comportamiento del delincuente:** Los delincuentes se ajustan rápidamente para evitar ser atrapados, por lo que sería necesario un re-entrenamiento cada cierto tiempo que incluya datos de los últimos incidentes.
- **Control Social:** El uso de estas herramientas por autoridades podría llevar a un mal uso por parte de las mismas, en las cuales realicen un control social injustificado.

Referencias

- [1] C. A. Aguilar-Lazcano, E. J. Rechy-Ramirez, H. Hu, H. V. Rios-Figueroa y A. Marin-Hernandez, "Interaction Modalities Used on Serious Games for Upper Limb Rehabilitation: A Systematic Review," *Games for Health Journal*, vol. 8, n.º 5, págs. 313-325, 2019, PMID: 31287734. DOI: 10.1089/g4h.2018.0129. eprint: <https://doi.org/10.1089/g4h.2018.0129>. dirección: <https://doi.org/10.1089/g4h.2018.0129>.
- [2] M. L. Hoang, "Human Pose Estimation for Rehabilitation by Computer Vision," en *Artificial Intelligence Development in Sensors and Computer Vision for Health Care and Automation Application*, vol. 1, Bentham Science Publishers, 2024, pág. 110. DOI: 10.2174/9789815313055124010008. dirección: <https://doi.org/10.2174/9789815313055124010008>.
- [3] K. P. Suresh, K. S. Pradip y A. A. Khatri, "Human Pose Estimation & Correction During Exercise Using ML," *International Journal of Scientific Research & Engineering Trends*, vol. 11, n.º 2, págs. 1483-1489, 2025, ISSN: 2395-566X. dirección: https://ijsret.com/wp-content/uploads/IJSRET_V11_issue3_1052.pdf.
- [4] S. Acosta-Jiménez, S. A. González-Chávez, J. Camarillo-Cisneros, C. F. Pacheco-Tena y R. E. Ochoa-Albíztegui, "Aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina y la imagenología médica," *Anales de Radiología México*, vol. 22, n.º 2, págs. 130-139, 2023. DOI: 10.24875/ARM.21000093. dirección: https://www.analesderadiologiamexico.com/files/arm_23_22_2_130-139.pdf.
- [5] D. Lanzagorta-Ortega, D. L. Carrillo-Pérez y R. Carrillo-Esper, "Inteligencia artificial en medicina: presente y futuro," *Gaceta médica de México*, vol. 158, n.º Supl 1, págs. 115-120, 2022. DOI: 10.24875/GMM.M22000688. dirección: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132022001100017.
- [6] A. Sharma, P. Mittal, R. Ranjan y R. Chaturvedi, "Bank Robbery Detection System Using Computer Vision," en ene. de 2023, ISBN: 9781643683607. DOI: 10.3233/ATDE221322.
- [7] S. Fernandez-Testa y E. Salcedo, "Distributed Intelligent Video Surveillance for Early Armed Robbery Detection Based on Deep Learning," en *2024 37th SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI)*, 2024, págs. 1-6. DOI: 10.1109/SIBGRAPI62404.2024.10716299.